

Respuestas

Parcial 1

1)

a) $H_1: \mu > 10,3$. Hay evidencias suficientes para concluir que la rapidez media de la solución 1 supera los 10,3 ms, asumiendo un error del 7% ($p\text{-v} = 0,0229$).

b) $IC(0,96) = (9,5802; 10,3198)$. Con una confianza del 96% se estima que la rapidez media de reacción de la solución 2 se encuentra entre 9,5802 y 10,3198ms.

c) Aplica prueba de hipótesis para la diferencia de medias con muestras independientes ya que se estudia la rapidez con la que actúa la sustancia química en función de la solución aplicada en dos niveles Solución A y solución B.

$H_0: \mu_{s1} = \mu_{s2}$ $H_1: \mu_{s1} \neq \mu_{s2}$.

Se debe realizar PH para la homogeneidad de las varianzas: $H_0: \sigma^2_{s1} = \sigma^2_{s2}$. $H_1: \sigma^2_{s1} \neq \sigma^2_{s2}$.

Hay evidencias suficientes para concluir que existen diferencias entre la rapidez promedio de acción de ambas soluciones, asumiendo un 3% de error ($p\text{-v} = 0,0152$).

2) H_0 : No hay preferencias del envase del perfume según la edad

H_1 : hay preferencias del envase del perfume según la edad (prueba de homogeneidad).

RH_0 : los datos muestran evidencias para concluir que existe preferencia del envase según la edad de la mujer, con un nivel de significación de 0,01 ($p\text{-v} = P(\chi^2 > 18,24) = 0,00544$)

3) a) a: no tiene sentido, ya que equipos de 0 personas.

b: por cada persona más que tiene el equipo el nivel de innovación aumenta en 0,23 puntos.

b) $H_0: \beta = 0$ $H_1: \beta \neq 0$ $t_m = 2,1296$ $p\text{-v} = 2 \cdot P(t > 2,1296) = 0,066$ No se RH_0 ; no hay asociación lineal con un error del 5%.

c) El 44,9% de las variaciones en el puntaje del nivel de innovación puede explicarse por las variaciones en cantidad de integrantes del equipo. No es un buen modelo para pronósticos.

4) a) Verdadero; porque si el nivel de confianza es menor la amplitud del intervalo también es menor, lo que indica mayor precisión, por lo que el EM también es menor.

b) Falso, 0,50 es el valor muestral, $H_1: p > 0,45$

c) Falso, rechazar H_0 cuando es falsa, es una decisión correcta, es la potencia de la prueba.

Parcial 2

1) a) Hipótesis de investigación: si el plan de seguridad fue exitoso, entonces la cantidad media de ausencias disminuyó.

$H_1: \mu_d > 0$ ($d = \text{cantidad ausencias antes} - \text{cantidad de ausencias después}$)

Prueba t apareada, porque se observa una sola muestra de plantas industriales y se observa la variable cuantitativa cantidad de días de ausencias antes y después del plan de seguridad.

b) Los datos muestran evidencias para concluir que el plan de seguridad fue exitoso, con una probabilidad de error del 5%.

c) Se puede estar cometiendo el error tipo 1; concluir que el plan de seguridad fue exitoso cuando no disminuyó la cantidad de días de ausencias.

2) a)

a no tiene sentido, porque serían compradores de 0 años.

Interpretación de b: por cada año más que tiene el comprador, el número medio anual de compras internacionales disminuye en 1,17.

b) Si se realiza la PH para beta debe concluirse Rho, es decir que hay asociación lineal, porque $r = -0.844$, lo que indica una fuerte asociación lineal inversa.

c) $r^2 = 0,713$. El 71,3% de la variación en la cantidad de compras internacionales anuales se explican por la edad del consumidor.

3) a) $H_0: \mu \leq 18$ $H_1: \mu > 18$ $\alpha = 0,08$ $\beta = 0,10$.

b) No hay evidencias suficientes para aconsejar abrir la inscripción para la nueva maestría con probabilidad de error del 10% ($p-v=0,1423$)

b) $IC(0,92) = (16,919; 21,969)$ Con una probabilidad del 92% se estima que la media real del número de alumnos que seguirá la maestría se encuentra entre 16,919 y 21,969.

c) $H_1: p_i \neq p_E$ Los datos no muestran evidencias para concluir que existen diferencias en los porcentajes de alumnos que siguen estudios de posgrados entre las facultades Ingeniería y Económicas, asumiendo un 8% de error ($p-v=0,117$)

4) H_1 : La distribución de la cantidad de usuarios no sigue las proporciones históricas.

$p-v=0,009$ Hay evidencias para concluir que, la distribución de la cantidad de usuarios de navegadores no sigue las proporciones históricas, con un nivel de significación del 5%.

5)

a) Si al realizar una estimación por intervalo de confianza aumentamos el nivel de significación y mantenemos el tamaño de muestra entonces la amplitud del intervalo...se reduce..

b) Si se realiza un intervalo de confianza para las proporciones de amplitud 0,06; si el valor muestral es 0,45; entonces $li = \dots 0,42 \dots$ y $ls = \dots 0,48 \dots$